

大物甲2

• 大物甲2

- 修读情况：2025-2026学年秋冬学期，鲁定辉老师
- 资源链接
 - 24-25<https://www.cc98.org/topic/6085203>
 - 【大学物理（II）】历年卷/大物甲/大物乙<https://www.cc98.org/topic/5717874>
 - 去年【学习天地】大学物理（甲）I 2023-2024 期末历年题完整版原卷 + 答案
<https://www.cc98.org/topic/6208747> 复制本链接到浏览器或者打开【CC98】微信小程序查看~
 - 第三次小测 [大学物理（甲）2 1dh第三次小测题目](#)
 - [大物甲（二）1dh第二次小测](#)
 - [大学物理（甲）2 鲁定辉第四次小测](#)
 - [大物竞赛历年卷](#)

• 知识结构

• 静电场

- 零势能位置的选取。无限大的带电体，不能选择无穷远的地方为零势能位置

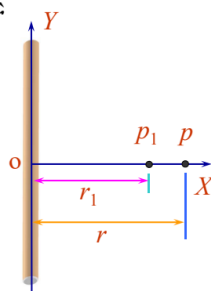
例3: 计算电荷线密度为 λ 的无限长均匀带电直线电场的电势分布？

解: 如图所示，计算 X 轴线上距直线为 r 的 p 点处的电势。

由高斯定理，一
无限长均匀带电直线 $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r}$
在 X 轴上的电场为：

假设 p_1 点为电势零点， p 点电势
相当于 p 与 p_1 的电势差为：

$$\begin{aligned} U_{p|p_1} &= U_p - U_{p_1} = \int_{(p)}^{(p_1)} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{(p)}^{(p_1)} E \cos \theta dl = \int_{(p)}^{(p_1)} E dr \\ &= \int_r^{r_1} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_1}{r} \end{aligned}$$



17

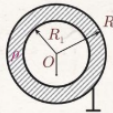
- 电势计算，一是电场线积分思路，二是电势叠加原理。可以微元分析，也可以利用微积分建系的办法
- 电容计算，一是利用串并联规律，二是假设极板带等量异种电荷，分析场强利用定义求电势。关键是 q 和 u 究竟指什么含义。电容有两个公式，决定式和定义式。静电场性质结合定义式，或者决定式结合串并联规律，分别代表了两种思路。
- 静电平衡关键是利用等势和场强为0结合其他规律解方程即可。注意接地就是改变了电荷总量。对于对称的电荷集合，由高斯定理知电荷总量决定场强，场强决定电势，也就是电荷总量决定电势，和其他因素基本无关，和电荷分布也关系不大。

题目 18 有一接地的金属球壳空腔，其内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，在空腔内充满着均匀分布的电荷，电荷体密度为 ρ ，如图所示。离球心 r ($r < R_1$) 处的电势为 $\frac{\rho}{6\epsilon_0} (R_1^2 - r^2)$ ；系统的静电能为 $\frac{2\pi\rho^2 R_1^5}{45\epsilon_0}$ 。

解 取半径为 r 的球面为高斯面， $r < r' \leq R_2$ 部分电荷在高斯面上产生的电场强度为零；对于球面内部的电荷，由高斯定理

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi\rho (r^2 - R_1^2)}{3\epsilon_0}$$

第 58 页

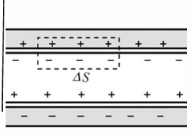


金属球外无电场分布，场强为0。

- P和电荷面密度的符号如何确定。球体一般就是P和E同向，利用正常计算公式向量点积来求；此外极化电荷与原电荷反号。

B2、平板电容内充相对介电常数 $\epsilon_r = 1 + \frac{\gamma}{d} y$ 的介质（下板为y轴原点，板间距d，极板面积S），求1）电容；

2）若上板带电Q，上下界面的束缚电荷面密度。



解1) $dC = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{dy}$ 看成板距dy电容的串联

$$\frac{1}{C} = \int_0^d \frac{dy}{\epsilon_0 \epsilon_r S} = \int_0^d \frac{dy}{\epsilon_0 S (1 + \gamma y / d)} = \frac{d}{3\epsilon_0 S} \ln 4 \quad \rightarrow C = \frac{3\epsilon_0 S}{d \ln 4}$$

标准：先求电势差，得总电容

$$E = \frac{D}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\sigma}{(1 + \frac{\gamma}{d} y) \epsilon_0}$$

$$\Delta U = \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{y} = \frac{\sigma d \ln 4}{3\epsilon_0}, \rightarrow C = \frac{q}{\Delta U}$$

$$2) \sigma_{P\perp} = P_n = -\chi_e \epsilon_0 E = -\epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = -\frac{3Q}{4S}$$

$$\sigma_{P\downarrow} = P_{n\downarrow} = \chi_{e\downarrow} \epsilon_0 E = 0$$

- $D = \epsilon_0 E + P$ 表明了三个矢量的分量的物理意义。D代表自由电荷面密度， $\epsilon_0 E$ 代表总电荷面密度，P代表极化电荷面密度。自由电荷产生的电场强度和极化电荷产生的电场强度都是面密度与 ϵ_0 的比值。
- 静电场能量问题，注意区分静电能=自能+相互作用能，后者一般使用 $\frac{1}{2} qU$ 计算，自能把q代入自身能量，总能量使用场公式或者电容能量公式计算。
- 积分计算既可以微元分析化为定积分，也可以直接利用多重积分曲线曲面积分计算。未必难。
- 稳恒电流
 - $j = nqv$, $j = \gamma E$, 热功率密度 $w = \gamma E^2$
- 静磁场
 - 磁力矩公式成立条件是磁场匀强，不匀强要自己算安培力和力矩积分。和力矩的参考点和轴，选在对称轴过质心。注意这两个事
 - 安培力做功 $dA = Id\phi$ 。考虑电场力做功的特点，引入磁势能。电流系统或者说电路，在磁场中具有磁势能 $E_m = -I\phi = -\vec{m} \cdot \vec{B}$ 。这也和磁力矩的产生吻合。磁力矩倾向于使磁矩和B同向，磁势能最低。 $A = -\Delta E_m$ 。
 - 安培力注意匀强磁场才有结论
 - 直线运动电荷产生的电流证明。 $B = \frac{\mu_0 qv}{4\pi r^2} \vec{e}_v \times \vec{e}_r$
 - 磁感应强度求解。微元分析+公式记住。注意公式记准，微元分析积分的时候注意方向，考虑是否需要分解矢量。矢量微积分计算曲线积分也理论可行。螺线管与螺

长直载流导线	载流圆线圈轴线上一点
$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$	$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$
方向由右螺旋法则确定	
无限长直导线距离 a 处	圆弧形电流 (圆心角 θ) 在圆心处
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\theta}{2\pi}$

另解、P点的B
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

投影到直角坐标

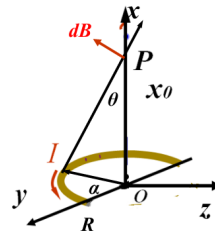
$$d\vec{l} = dy\vec{i} + dz\vec{k}, \quad \vec{r} = -R\vec{j} + x\vec{i}$$

展开叉乘,

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} [(dy\vec{i} + dz\vec{k}) \times x\vec{i} - d\vec{l} \times R\vec{j}] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} (-x dy\vec{k} + x dz\vec{j} + R d\vec{l}) \end{aligned}$$

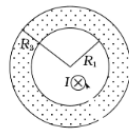
$$\begin{aligned} \vec{B} &= \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \left(\int_{-R}^R -x dy\vec{k} + \int_0^0 x dz\vec{j} + \int_0^{\pi R} R d\vec{l} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I R}{4\pi (x^2 + R^2)^{3/2}} (-2x\vec{k} + \pi R\vec{i}) \end{aligned}$$

方向容易弄错



- 磁场边界条件。利用高斯定理和介质中的安培环路定理来证明。
- 电流概念：传导电流，磁化电流，位移电流。传导电流一般意义的电流，和位移电流共同决定了磁场强度H。磁化电流由磁化强度决定。位移电流面密度 $j = \frac{\partial D}{\partial t}$
- 介质安培环路定理。记公式，注意磁化电流方向判断用叉乘，不能用右手螺旋定则。

如图所示，一磁导率为 μ_1 ($> \mu_0$) 半径为 R_1 ，其中均匀地通有电流 I 、方向垂直向里；导体外包一层磁导率为 μ_2 ($> \mu_1$) 地同轴圆筒形不导电的磁介质，其外半径为 R_2 ；外部是真空。求：



- (1) 磁场强度和磁感应强度的空间分布；
- (2) 半径为 R_2 处介质表面上的磁化电流线密度的大小和方向、总磁化电流强度。

(1) 取半径为 r 的同心圆形环路，则有 $2\pi r H = I$ ($r > R_1$)， $2\pi r H = I r^2 / R_1^2$ ($r < R_1$)

$$\cdot \text{ 磁场强度分布 } H = \begin{cases} \frac{I}{2\pi r}, & r > R_1 \\ \frac{I r}{2\pi R_1^2}, & r < R_1 \end{cases}$$

空间内磁导率呈现三处分布，由 $B = \mu H$ ：

$$\cdot \text{ 磁感应强度分布 } B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R_2 \\ \frac{\mu_2 I}{2\pi r}, & R_2 > r > R_1 \\ \frac{\mu_1 I r}{2\pi R_1^2}, & r < R_1 \end{cases}$$

(2) 半径 R_2 处的磁化强度

$$M = \chi_m H = \left(\frac{\mu_2}{\mu_0} - 1 \right) H = \frac{I}{2\pi R_2} \left(\frac{\mu_2}{\mu_0} - 1 \right)$$

$\because \mu_2 > \mu_1 > \mu_0$ 因此 M 与 H 同向

$$\therefore j_m = M = \frac{I}{2\pi R_2} \left(\frac{\mu_2}{\mu_0} - 1 \right), \text{ 方向垂直纸面向外}$$

j_m 在半径 R_2 的圆周上均有分布，因此总磁化电流强度

$$I_m = \int_0^{2\pi} j_m dl = 2\pi R_2 j_m = I \left(\frac{\mu_2}{\mu_0} - 1 \right)$$

- (任何情况成立) $D = \epsilon_0 E + P$, $H = \frac{B}{\mu_0} - M$
- (定义式，注意方向) $\sigma_{\text{极化电荷}} = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$, $j_{\text{磁化电流}} = \vec{M} \times \vec{e}_n$
- (各向同性介质的性质) $P = \chi_e D$, $M = \chi_m H$
- (推论)

$$D = \epsilon E, H = \frac{B}{\mu}$$

$$\text{参数关系 } \epsilon_r = \chi_e + 1, \mu_r = \chi_m + 1。$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r, \mu = \mu_0 \mu_r$$

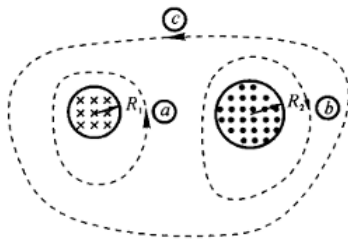
• 电磁感应

- 磁通量法，法拉第电磁感应定律。
- 动生电动势。 $\epsilon = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 。方向也是叉乘判断，或者左手定则。
- 感生电动势。一般环形区域产生的涡旋电场， $\vec{E} = \frac{1}{2} \vec{r} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 。注意方向。 $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 。要求 C 取和 B 右手螺旋关系的绕行方向， B 的偏导数考虑符号。一般选择 B 右手螺旋关系的方向为正，曲线方向也按这个方向，计算出来的正负号代表是否与绕行方向一致。如果 C 是负向，则再加一个负号。线积分的符号代表了涡旋电场方向和曲线绕行方向的关系

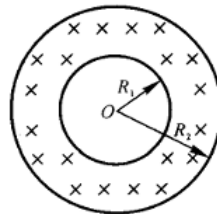
14.12 图中两个均匀磁场区域的半径分别为 $R_1=21.2\text{cm}$ 和 $R_2=32.3\text{cm}$, 磁感应强度为 $B_1=48.6\text{mT}$ 和 $B_2=77.2\text{mT}$, 方向如图所示(忽略边缘效应)。两个磁场正以 8.5mT/s 的变化率减小。试对 a, b, c 三个回路分别计算积分 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 。

14.13 高度为 D 的铜质圆环, 内半径为 R_1 , 外半径为 R_2 , 放置在垂直于环面的磁场中。若磁场局限在圆环范围内(见附图), 且磁感应强度按 $B=\frac{I}{r}$ 规律

• 240 •



题 14.12 图



题 14.13 图

由于有两个磁场, 求a和b的时候可以分别选定绕行正方向。

a: 顺时针为正下, 所求积分 $= -\frac{\partial B}{\partial t} S < 0$

b: 顺时针为正下, 所求积分 $= -\frac{\partial B}{\partial t} S < 0$, 不是绕行方向和B不是右手螺旋关系的话要多一个负号可以两种理解, 一种理解是, 不设正方向, 右手螺旋关系会影响磁通量符号进而影响线积分符号, 一共三个要素螺旋关系本身负号和偏导数负号依次考虑。另一种理解是, 设正方向, 考虑磁通量的符号问题。线积分总是磁通量变化率的负值。磁通量中面元总以曲线的绕行方向对应的法向为正方向。

c: 顺时针为正下, 积分值 $= \frac{\partial B}{\partial t} \cdot (S_1 - S_2) > 0$ 。注意偏导数为负数。

- 自感和互感搞清楚磁场是哪个电流产生, 磁通量是求哪个电路的, 匝数注意区分。全磁通 $= LI$, 注意匝数在求全磁通和B的时候都要考虑一遍。

• 电磁场与电磁波

• 能量特点。

- 能流就是功率。能流密度是单位面积功率。
- 对于一般的波来说, 能流密度(波强) $I = w \cdot v$ 。
- 对于电磁波来说能流密度又称坡印廷矢量 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 。能量密度 $w = \frac{1}{2}ED + \frac{1}{2}BH$ 。波速 $v = c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ 。简谐电磁波的坡印廷矢量平均值是 $\frac{1}{2}E_0 H_0$

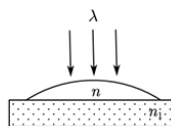
• 场量关系。

- $ED=BH$ 。也可以写成 $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$ 。 $E=cB$ 。
- 推导思路。从麦克斯韦方程微分形式出发, 导出波动方程可以算出速度, 并设E和H的简谐形式方程。之后将待定系数的E和H代入麦克斯韦方程, 可以得到E和H的比值。

• 光的干涉

- 半波损失: 掠入射和正入射时从光疏介质到光密介质发生。注意是两束反射光在干涉

如图所示，一油滴 ($n=1.20$) 放在平玻璃片 ($n_1=1.52$) 上，以波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的黄光垂直照射，从反射光看到有多个亮环和暗环。则油滴边缘处是_____ (填“亮”或“暗”) 环，从油滴边缘向中心数，第 5 个亮环处油滴的厚度为_____m。



① 算光程差：由于 $1 < n$ ，从空气-油滴界面反射的光发生了半波损失

由于 $n < n_1$ ，从油滴-玻璃界面反射的光也发生了半波损失

因此厚度 e 处，光程差 $\delta = 2ne$

② 第一空：油滴边缘处 $e=0 \rightarrow \delta=0$ ，对应 0λ 的情况，因此该处为亮环

第二空：代入 $k=5$ 于明纹方程： $2ne = 5\lambda$ ，解得 $e = 10^{-6}\text{m}$

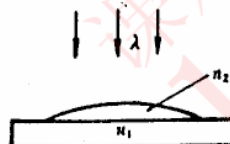
- 注意各个模型的 k 取值和半波损失，去分析光程就好。双缝干涉的暗纹公式是 k ；单缝衍射没有 0 级
- 迈克尔逊仪光路就是 $M1$ 和虚像 $M2'$ 的干涉就好。
- 条纹间距指相邻明条纹间距。
- 第 10 个暗纹和第十级暗纹的差别

16.10 如图所示，一半径 1.0m 的凸透镜 ($n_1=1.50$) 放在由火石玻璃 ($n_3=1.75$) 和冕牌玻璃 ($n_4=1.50$) 拼接的玻璃平板上。在透镜和玻璃平面间充以折射率 $n_2=1.65$ 的二硫化碳液体。当用波长 589nm 的钠黄光垂直照射时

(1) 试定性画出干涉图样；

(2) 求出中心点除外，向外数第 10 个暗环对应的膜厚和半径 r 。

16.12 将一滴油 ($n_2=1.20$) 放在平玻璃片 ($n_1=1.52$) 上，以波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的黄光垂直照射，如图所示。从边缘向中心数，第 5 个亮环处油层的厚度。



解 油膜上、下表面两反射光线的光程差 $\delta = 2n_2e$ ，其明条纹公式

$$2n_2e = k\lambda, \quad k=0,1,2,\dots$$

边缘处 $e=0$ ，是明环，因此从边缘向中心数，

第 5 个明环对应的 $k=4$ ，故

$$e = \frac{k\lambda}{2n_2} = \frac{4 \times 6.0 \times 10^{-7}}{2 \times 1.2} = 1.0 \times 10^{-6}\text{m}$$

题 16.12 图



- 时间相干性光程差不大于 $L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$ 。空间相干性表明，宽度为 a 的单缝只有其双缝宽度 $d < \frac{D'}{a}\lambda$ 时才可以观察到干涉条纹。 D' 表示单缝和双缝的距离。
- 光的衍射
 - 菲涅尔衍射，光源、衍射屏和观察屏之间有一个距离是有限远。夫琅禾费衍射是都为无限远，光线平行。
 - 惠更斯-菲涅尔原理
 - 光栅常数的物理意义是缝的间距
 - 单缝衍射没有 0 级，只有中央明纹。单缝衍射可以近似 $\sin x = x$ ，光栅衍射不可以

17.7 一块每厘米刻有 6000 条刻线的光栅,用白光垂直照射,计算第一级和第二级衍射光谱之间的角距离。

解: 光栅常数 $d = \frac{1.0 \times 10^{-2}}{6000} = \frac{1}{6} \times 10^{-5} \text{m}$

白光波长 λ 在 400nm~760nm 之间,由光栅方程

$$d \sin \theta = k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

在 $\lambda_1 = 760 \text{nm}$ 的第一级明纹处衍射角为

$$\theta_1 = \arcsin \frac{\lambda_1}{d} = 27^\circ 8'$$

而在 $\lambda_2 = 400 \text{nm}$ 的第二级明纹处衍射角为

$$\theta_2 = \arcsin \frac{2\lambda_2}{d} = 28^\circ 41'$$

两级光谱之间的角距离为

$$\Delta \theta = \theta_2 - \theta_1 = 1^\circ 33'$$

理解一下角距离, 和之前的定义不同

- 单缝衍射光强分布是光栅衍射光强分布的包络线。

- 光的偏振

- 求光强, 振幅矢量去分解和叠加, 再平方看光强关系。
- 双折射得到的偏振光干涉时考虑自带的半波损失
- 人工双折射现象
 - 光弹性效应。材料在应力作用下出现光学各向异性, 出现双折射现象。 $|n_o - n_e| = kp$, p 表示应力大小
 - 电光效应。克尔效应 (同变异): $|n_o - n_e| = kE^2$; 泡克耳斯效应改变各向异性的性质。折射率改变与电场成正比
 - 磁致双折射效应, 科顿——穆顿效应

- 课程感想

- 鲁老师讲课很好, 对学生很关心, 考试前会发历年卷和答案参考。签到蛮多的, 本人未看出规律。
- 大物甲2和大物甲1这几年在课程改革, 期中期末的考试重点相较过去有所变化, 老重点要好好掌握, 这部分多算算教材课后习题和ppt例题就好。其他的点最好也看看, 很可能考。出题老师很可能一直变, 考的重点也不确定。